Cinemática: el movimiento rectilíneo

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Describir un movimiento con un sistema de referencia y los vectores posición, desplazamiento, velocidad y aceleración
- Distinguir entre desplazamiento y distancia recorrida, y entre velocidad media e instantánea
- Obtener la velocidad y la aceleración a partir de la ecuación de la posición mediante derivadas
- Resolver problemas de MRU y MRUA, incluidos encuentros entre dos móviles
- Analizar la caída libre y el lanzamiento vertical
- Construir e interpretar gráficas x-t, v-t y a-t

Para pensar

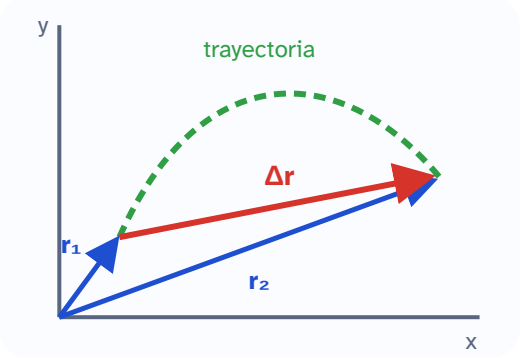
Un coche marca 120 km/h en una curva sin cambiar la aguja. ¿Está acelerando?

Explicación

1.1 Sistema de referencia y posición

El movimiento es **relativo**: un pasajero sentado en un tren está en reposo respecto al vagón y en movimiento respecto a las vías. Para describir un movimiento hay que elegir un sistema de referencia: un punto de origen O, unos ejes de coordenadas y un reloj. Un cuerpo se mueve respecto a un sistema de referencia si su posición cambia con el tiempo.

Cuando las dimensiones del cuerpo no importan para estudiar su movimiento, lo representamos como un punto, una **partícula** o punto material. La posición se describe con el **vector posición** r, que va del origen al punto donde está el móvil: $r = x\,i + y\,j + z\,k$. Su módulo es la distancia al origen. La línea que describe el móvil al moverse es la **trayectoria**, y su ecuación se obtiene eliminando t de las componentes x(t) e y(t). En un movimiento rectilíneo basta un eje: $r = x\,i$, y la posición se reduce a la coordenada x(t), positiva o negativa según el lado del origen.



1.2 Desplazamiento y distancia recorrida

El vector desplazamiento Δr entre dos instantes es la diferencia entre las posiciones final e inicial: $\Delta r = r_2 - r_1$. Es un vector que va de la posición inicial a la final en línea recta, sin importar el camino seguido. En movimiento rectilíneo, $\Delta x = x_2 - x_1$, que puede ser positivo, negativo o cero.

La **distancia recorrida** o espacio recorrido Δs es la longitud de la trayectoria entre los dos puntos medida sobre ella; es un escalar y siempre es positiva. Solo coinciden el módulo del desplazamiento y la distancia recorrida si el movimiento es rectilíneo y **sin cambio de sentido**. Si un corredor da una vuelta completa a

una pista de 400 m, ha recorrido 400 m, pero su desplazamiento es cero. Y si un coche avanza 5 km por una carretera recta y vuelve 2 km, la distancia recorrida es 7 km y el desplazamiento, 3 km.

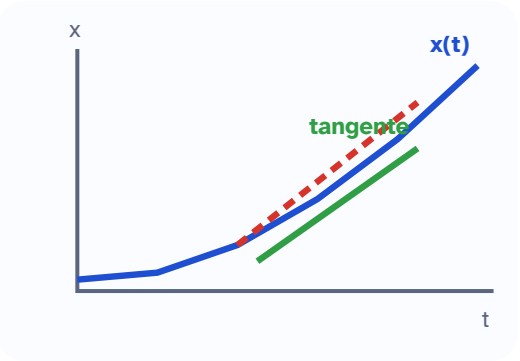


1.3 Velocidad media y velocidad instantánea

La **velocidad media** es el desplazamiento dividido entre el tiempo empleado: $v_m = \Delta r / \Delta t$. Es un vector con la dirección y el sentido del desplazamiento, y su unidad en el SI es el m/s. En el lenguaje cotidiano también se usa la **rapidez media**, distancia recorrida entre tiempo, que es un escalar. En el ejemplo del corredor que da una vuelta en 80 s, la rapidez media es 5 m/s y la velocidad media es cero.

La velocidad media no dice qué ocurre en cada momento. Para saberlo, se calcula la velocidad media en intervalos de tiempo cada vez más pequeños; el valor al que tiende cuando Δt se hace casi cero es la velocidad instantánea, que en matemáticas se llama **derivada** de la posición respecto al tiempo: $v = dr/dt$. El vector velocidad instantánea es siempre **tangente a la trayectoria** en cada punto y apunta en el sentido del movimiento. Su módulo es lo que marca el velocímetro de un coche.

$$v_m = \Delta r / \Delta t \; ; \; v = dr / dt$$



1.4 Cómo se calcula una derivada sencilla

No hace falta haber estudiado derivadas en Matemáticas para usarlas en cinemática; basta con unas pocas reglas. La derivada de una constante es cero. La derivada de t^n es $n \cdot t^{n-1}$: la de t es 1, la de t^2 es 2t y la de t^3 es $3t^2$. La derivada de una suma es la suma de las derivadas, y las constantes que multiplican se mantienen.

Así, si la posición de un móvil es $x(t) = 3t^2 - 4t + 5$ (en metros, con t en segundos), su velocidad es $v(t) = dx/dt = 6t - 4$ m/s. En t = 2 s, la velocidad es 8 m/s. El móvil está parado cuando v = 0, es decir, en t = 2/3 s: en ese instante cambia de sentido. En el plano se deriva cada componente: si $r = 2t\,i + t^2\,j$, entonces $v = 2\,i + 2t\,j$. Al revés, conociendo v(t) se puede obtener x(t) con la operación inversa, la integral, que estudiarás en Matemáticas de 2º.

$$d(t^n)/dt = n \cdot t^{n-1}$$

Función	Derivada
c (constante)	0
t	1
t^2	2t
t^3	$3t^2$
$a \cdot t^2 + b \cdot t + c$	$2a \cdot t + b$

1.5 La aceleración

La aceleración mide cómo cambia la velocidad con el tiempo. La **aceleración media** es $a_m = \Delta v / \Delta t$, y la **aceleración instantánea** es la derivada de la velocidad: $a = dv/dt$. Su unidad es el m/s^2. Hay aceleración siempre que cambia el

vector velocidad: su módulo (el móvil va más deprisa o más despacio), su dirección (toma una curva) o ambas cosas.

En un movimiento rectilíneo, la aceleración tiene la dirección de la recta y su signo indica el sentido. Ojo: una aceleración negativa no siempre significa que el móvil frena. El móvil **acelera** (aumenta el módulo de su velocidad) si v y a tienen el mismo signo, y **frena** si tienen signos opuestos. Un coche que va hacia atrás ($v < 0$) y pisa el acelerador marcha atrás tiene $a < 0$ y va cada vez más rápido. Siguiendo el ejemplo anterior, con $v(t) = 6t - 4$, la aceleración es $a = 6\ m/s^2$, constante: es un MRUA.

$$a_m = \Delta v / \Delta t \; ; \; a = dv / dt$$

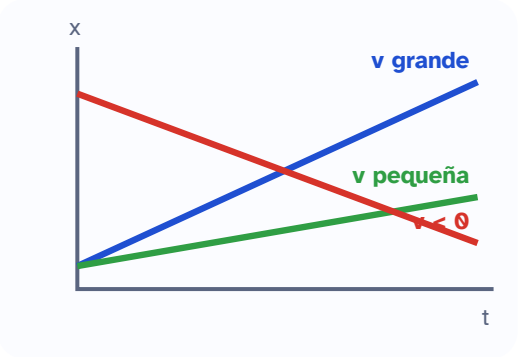
v	a	El móvil...
+	+	acelera
+	–	frena
–	–	acelera
–	+	frena

2.1 Movimiento rectilíneo uniforme (MRU)

Un movimiento es rectilíneo uniforme cuando su trayectoria es una recta y su velocidad es constante en módulo, dirección y sentido. Por tanto, la aceleración es cero y la velocidad media coincide con la instantánea. El móvil recorre distancias iguales en tiempos iguales.

La ecuación de la posición es $\mathbf{x = x_0 + v \cdot (t - t_0)}$, y si se empieza a contar el tiempo en $t_0 = 0$, $x = x_0 + v \cdot t$, donde x_0 es la posición inicial. La gráfica x-t es una **recta** cuya pendiente es la velocidad (más inclinada, más rápido; descendente, v negativa); la gráfica v-t es una recta horizontal, y el área bajo ella entre dos instantes es el desplazamiento. Hay muy pocos MRU perfectos en la naturaleza, pero muchos movimientos se aproximan a él durante un tiempo: un coche con el control de crucero en una autovía recta, la luz en el vacío o un objeto deslizándose sobre hielo casi sin rozamiento.

$$x = x_0 + v \cdot t$$



2.2 Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA)

En el MRUA la trayectoria es recta y la aceleración es constante. La velocidad cambia lo mismo en cada segundo: $v = v_0 + a \cdot t$. Integrando (o razonando con el área de la gráfica v-t, que es un trapecio), la posición es $x = x_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$. Eliminando el tiempo entre ambas ecuaciones se obtiene una tercera muy útil cuando no se conoce t: $v^2 - v_0^2 = 2 \cdot a \cdot \Delta x$.

La gráfica v-t es una recta de pendiente a, y la gráfica x-t es una **parábola**. El área bajo la gráfica v-t es el desplazamiento. Para resolver problemas, conviene seguir siempre el mismo método: dibujar un esquema con el sistema de referencia (origen y sentido positivo); escribir los datos con su signo; escribir las ecuaciones del movimiento de cada móvil; y aplicar las condiciones del problema (el móvil se para: v = 0; llega a un punto: x = valor). El signo de cada magnitud lo da el sistema de referencia, no el hecho de frenar.

$$v = v_0 + a \cdot t \; ; \; x = x_0 + v_0 \cdot t + \tfrac{1}{2} \cdot a \cdot t^2 \; ; \; v^2 - v_0^2 = 2 \cdot a \cdot \Delta x$$

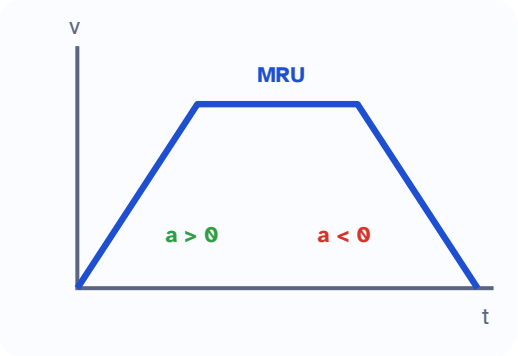
MRUA

- a = constante
- $v = v_0 + a \cdot t$
- $x = x_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2}\, a\, t^2$
- $v^2 - v_0^2 = 2\, a\, \Delta x$

2.3 Gráficas del movimiento

Las gráficas permiten ver de un vistazo cómo es un movimiento y extraer información numérica. En la gráfica **x-t**, la pendiente en cada punto es la velocidad: una recta indica MRU, una curva indica que la velocidad cambia, y un tramo horizontal, que el móvil está parado. En la gráfica **v-t**, la pendiente es la aceleración y el área bajo la curva es el desplazamiento (las áreas por debajo del eje cuentan como negativas). En la gráfica **a-t**, el área es la variación de velocidad.

Saber pasar de una gráfica a otra es una destreza muy útil. Por ejemplo, una gráfica v-t con un tramo creciente, uno horizontal y uno decreciente hasta cero describe un coche que arranca (MRUA con $a > 0$), circula a velocidad constante (MRU) y frena hasta parar (MRUA con $a < 0$). Su gráfica x-t tendría una parábola abierta hacia arriba, luego una recta y luego una parábola abierta hacia abajo que termina horizontal. El área total bajo la v-t es la distancia total recorrida.

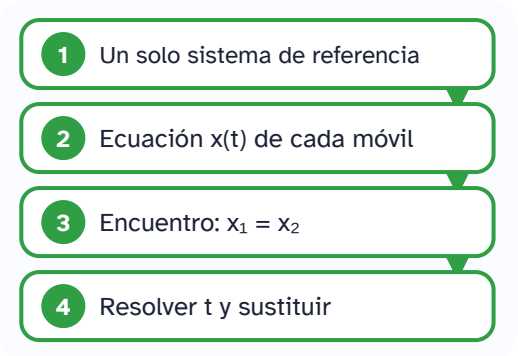


2.4 Problemas de encuentro y persecución

Un tipo clásico de problema estudia **dos móviles** que se mueven a la vez: uno persigue a otro, o salen a su encuentro desde puntos distintos. La estrategia es siempre la misma: (1) elegir **un único** sistema de referencia para los dos (mismo origen, mismo sentido positivo y mismo origen de tiempos); (2) escribir la ecuación de la posición de cada uno, con sus datos y signos; (3) imponer la condición de encuentro: $x_1 = x_2$ en el mismo instante t; (4) resolver la ecuación y calcular la posición del encuentro sustituyendo t.

Hay que tener cuidado si uno de los móviles sale más tarde: si el segundo sale Δt segundos después, en su ecuación aparece $(t - \Delta t)$ en lugar de t. Si la ecuación de encuentro es de segundo grado, puede tener dos soluciones (los móviles se cruzan dos veces), una (se alcanzan justo cuando igualan velocidades) o ninguna (no llegan a encontrarse). Y siempre hay que comprobar que la solución tiene

sentido físico: un tiempo negativo o un encuentro después de que uno de los móviles se haya parado no son válidos.



3.1 Caída libre

Galileo demostró que, si se desprecia el rozamiento con el aire, **todos los cuerpos caen con la misma aceleración**, sea cual sea su masa. Es la aceleración de la gravedad, $g \approx 9{,}8\ m/s^2$, dirigida hacia el centro de la Tierra. La caída libre es, por tanto, un MRUA vertical. El astronauta David Scott lo comprobó en la Luna en 1971 dejando caer a la vez un martillo y una pluma: llegaron al suelo al mismo tiempo.

Para resolver los problemas conviene tomar el eje Y vertical con origen en el suelo y sentido positivo hacia arriba. Entonces $a = -g = -9{,}8\ m/s^2$, y las ecuaciones son $v = v_0 - g \cdot t$ e $y = y_0 + v_0 \cdot t - \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$. Si el objeto se deja caer, $v_0 = 0$. Si se lanza hacia abajo, v_0 es negativa. Un objeto soltado desde 20 m tarda $t = \sqrt{(2 \cdot 20 / 9{,}8)} \approx 2{,}0$ s en llegar al suelo, con una velocidad de unos 19,8 m/s (71 km/h). En la realidad, el aire frena los cuerpos y los ligeros y con mucha superficie, como una hoja o un paracaidista, alcanzan pronto una velocidad límite.

$$y = y_0 + v_0 \cdot t - \tfrac{1}{2} \cdot g \cdot t^2 \; ; \; v = v_0 - g \cdot t$$

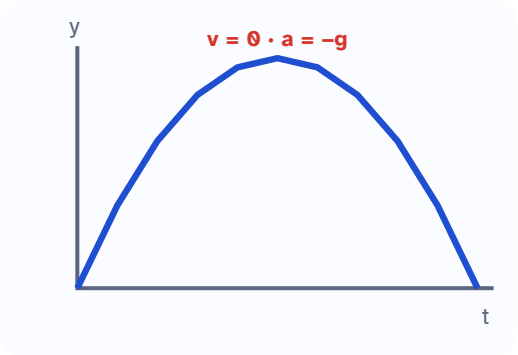


3.2 Lanzamiento vertical hacia arriba

Si se lanza un objeto hacia arriba con velocidad v_0, sube frenando (v y a tienen signos opuestos) hasta que se para en la altura máxima, y después cae acelerando. Todo el movimiento es un único MRUA con a = –g, así que no hace falta dividirlo en dos partes. En la altura máxima v = 0, de donde se obtiene el **tiempo de subida**, $t_s = v_0 / g$, y la altura máxima, $h_{max} = v_0^2 / (2g)$ sobre el punto de lanzamiento.

Sin rozamiento, el movimiento es simétrico: el objeto tarda lo mismo en subir que en bajar hasta el punto de partida, y pasa por cada altura con la misma rapidez a la subida y a la bajada (con sentidos opuestos). Una pelota lanzada a 20 m/s sube 20,4 m, tarda 2,04 s en subir y vuelve a la mano a los 4,08 s con una velocidad de 20 m/s hacia abajo. Un error frecuente es pensar que en el punto más alto la aceleración es cero: es la velocidad la que se anula; la aceleración sigue siendo g hacia abajo, y por eso el objeto vuelve a caer.

$$t_s = v_0 / g \; ; \; h_{max} = v_0^2 / (2g)$$



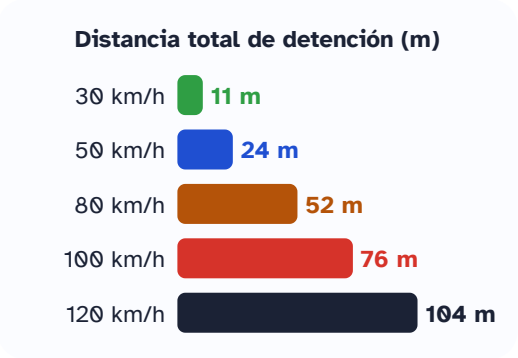
3.3 Movimientos reales: distancia de frenado y seguridad vial

La cinemática tiene una aplicación directa en la **seguridad vial**. Cuando un conductor ve un obstáculo, pasa un **tiempo de reacción** (unos 0,75 s, más si está distraído, cansado o ha bebido) hasta que pisa el freno; durante ese tiempo el coche sigue en MRU y recorre la **distancia de reacción**. Después frena con una deceleración que depende de los neumáticos y del suelo (unos 7 m/s^2 en asfalto seco, la mitad en mojado) y recorre la **distancia de frenado**, $v^2 / (2a)$.

La distancia total de detención es la suma de ambas. A 50 km/h (13,9 m/s) son 10,4 m de reacción y 13,8 m de frenado: 24 m. A 100 km/h son 20,8 m y 55,1 m:

unos 76 m, más del triple, porque la distancia de frenado crece con el **cuadrado** de la velocidad. Si el conductor mira el móvil durante 2 segundos a 100 km/h, recorre 56 m a ciegas. Estos cálculos explican los límites de velocidad, la distancia de seguridad entre vehículos y por qué el móvil al volante es tan peligroso.

$$d_{total} = v \cdot t_r + v^2 / (2a)$$



Posición, velocidad y aceleración

Posición	Velocidad	Aceleración
x(t)	**v = dx/dt**	**a = dv/dt**
pendiente → v	pendiente → a; área → Δx	área → Δv

Ejercicios

1. **Explica por qué el movimiento es relativo con un ejemplo.**

2. **Un atleta da 2 vueltas y media a una pista circular de 400 m. ¿Qué distancia recorre? ¿Es igual el módulo de su desplazamiento?**

3. **Un coche va de A a B (60 km) en 45 min. Calcula su velocidad media en km/h y m/s.**

4. **Deriva: $x = 5t^2 + 2t - 1$; $x = 4 - 3t$; $x = 2t^3$.**

5. **Un ciclista va a 18 km/h constantes. ¿Qué distancia recorre en 20 min?**

6. **Un coche pasa de 0 a 100 km/h en 10 s. Calcula su aceleración media.**

7. **Un tren a 30 m/s frena con $a = -1{,}5\ m/s^2$. ¿Cuánto tarda en parar?**

8. **¿Qué representa la pendiente de una gráfica x-t? ¿Y el área bajo una v-t?**

9. **Se deja caer una piedra desde 45 m. ¿Cuánto tarda en llegar al suelo? ($g = 10\ m/s^2$)**

10. **Se lanza una pelota hacia arriba a 10 m/s. ¿Qué altura máxima alcanza? (g = 9,8)**

11. **Si un móvil tiene $v = -4\ m/s$ y $a = +2\ m/s^2$, ¿acelera o frena?**

12. **Calcula la distancia de reacción a 120 km/h con un tiempo de reacción de 1 s.**

13. **La posición de una partícula es $x(t) = 2t^2 - 8t + 3$ (m). Calcula la velocidad media entre t = 0 y t = 3 s y la velocidad instantánea en t = 3 s.**

14. **En el ejercicio anterior, ¿cuándo cambia de sentido? ¿Qué distancia recorre entre 0 y 3 s?**

15. **Un móvil se mueve según $r(t) = (3t)\,i + (4t - t^2)\,j$ (m). Calcula $v(t)$, $a(t)$ y el módulo de v en $t = 1$ s.**

16. **Un coche a 108 km/h ve un obstáculo a 100 m. Su tiempo de reacción es 0,6 s y frena con 5 m/s^2. ¿Choca?**

17. **¿Con qué velocidad mínima habría que lanzar un objeto hacia arriba para que alcance 30 m de altura?**

18. **Un coche acelera de 36 a 72 km/h en 100 m. Calcula su aceleración y el tiempo empleado.**

19. **Dos coches salen de una ciudad en el mismo sentido: el primero a 80 km/h y el segundo, 30 min después, a 120 km/h. ¿Cuándo y dónde lo alcanza?**

20. **Desde lo alto de un edificio de 50 m se lanza hacia abajo una piedra a 5 m/s. ¿Con qué velocidad llega al suelo?**

21. **Interpreta una gráfica v-t con tres tramos: de 0 a 10 m/s en 5 s, constante 10 s y de 10 a 0 en 4 s. Calcula la distancia total.**

22. **Se deja caer una pelota desde un puente y se oye el chapoteo 3 s después. ¿Qué altura tiene el puente? (desprecia el tiempo del sonido)**

23. **La aceleración de un móvil es $a = 6t$ (m/s^2). Si en $t = 0$ está en $x = 0$ con $v = 2$ m/s, halla $v(t)$ y $x(t)$.**

24. **Repite el problema del puente teniendo en cuenta que el sonido viaja a 340 m/s y el chapoteo se oye a los 3 s.**

25. **Se lanza una piedra hacia arriba a 20 m/s y 1 s después otra desde el mismo punto también a 20 m/s. ¿Cuándo y dónde se cruzan?**

26. **Un conductor a 90 km/h ve un semáforo en ámbar a 50 m. El ámbar dura 3 s. Su tiempo de reacción es 0,5 s. ¿Puede frenar (a máx = 6 m/s^2) o pasar (a máx = 2 m/s^2) a tiempo? Justifícalo.**

27. **Un ascensor sube a 2 m/s constantes. Cuando está a 10 m del suelo, a una persona se le cae una llave desde 1 m por encima del suelo del ascensor. ¿Cuánto tarda en tocar el suelo del ascensor?**

28. **La posición de una partícula es $x = 10 - 12t + 3t^2$ (m). Describe su movimiento y dibuja las gráficas x-t y v-t entre 0 y 4 s.**

29. **Desde 80 m de altura se deja caer una bola A y, a la vez, desde el suelo se lanza hacia arriba otra B a 40 m/s en la misma vertical. ¿Cuándo y dónde chocan?**

30. **Demuestra que en una caída libre desde el reposo las distancias recorridas en segundos sucesivos están en la proporción 1 : 3 : 5 : 7.**

Practica

1. **El vector posición va...**

   A) del móvil al origen
   B) del origen al móvil
   C) de la posición inicial a la final
   D) tangente a la trayectoria

2. **Tras una vuelta completa a una pista, el desplazamiento es...**

   A) la longitud de la pista
   B) cero
   C) el diámetro
   D) el doble

3. **La velocidad instantánea es...**

   A) $\Delta x/\Delta t$ en un intervalo largo
   B) la derivada de la posición
   C) el área bajo x-t
   D) siempre constante

4. **El vector velocidad es siempre...**

   A) perpendicular a la trayectoria
   B) tangente a la trayectoria
   C) hacia el origen
   D) vertical

5. **La derivada de $4t^2$ es...**

   A) 4t
   B) 8t
   C) 8
   D) 2t

6. **Si $x = 5 + 3t$, el movimiento es...**

   A) MRUA
   B) MRU con v = 3 m/s
   C) reposo
   D) MRU con v = 5

7. **En un MRU la gráfica v-t es...**

A) una parábola
B) una recta inclinada
C) una recta horizontal
D) una hipérbola

8. **El área bajo una gráfica v-t es...**

A) la aceleración
B) el desplazamiento
C) la velocidad media
D) el tiempo

9. **En un MRUA la gráfica x-t es...**

A) una recta
B) una parábola
C) horizontal
D) una hipérbola

10. **Un móvil con v > 0 y a < 0...**

A) acelera
B) frena
C) está parado
D) va hacia atrás

11. **La ecuación sin tiempo del MRUA es...**

A) $v = v_o + at$
B) $v^2 - v_o^2 = 2a\Delta x$
C) $x = vt$
D) $a = \Delta v/\Delta t$

12. **72 km/h son...**

A) 7,2 m/s
B) 20 m/s
C) 36 m/s
D) 259 m/s

13. **En caída libre sin rozamiento, una piedra y una pluma...**

A) la piedra cae antes
B) caen a la vez
C) la pluma cae antes

D) depende de la altura

14. **En el punto más alto de un lanzamiento vertical…**

A) a = 0

B) v = 0 y a = −g

C) v = g

D) a = 0 y v = 0

15. **La altura máxima de un lanzamiento con v_0 es…**

A) v_0/g

B) $v_0^2/(2g)$

C) $2v_0/g$

D) g/v_0

16. **Una pelota lanzada a 10 m/s hacia arriba vuelve a la mano con…**

A) 0 m/s

B) 10 m/s hacia abajo

C) 20 m/s

D) 5 m/s

17. **Si se duplica la velocidad, la distancia de frenado…**

A) se duplica

B) se cuadruplica

C) no cambia

D) se reduce

18. **Durante el tiempo de reacción el coche lleva…**

A) MRUA

B) MRU

C) reposo

D) caída libre

19. **La condición de encuentro de dos móviles es…**

A) $v_1 = v_2$

B) $x_1 = x_2$ en el mismo t

C) $a_1 = a_2$

D) $t_1 = t_2$ sin más

20. **La pendiente de una gráfica v-t es…**

A) la posición

B) la aceleración

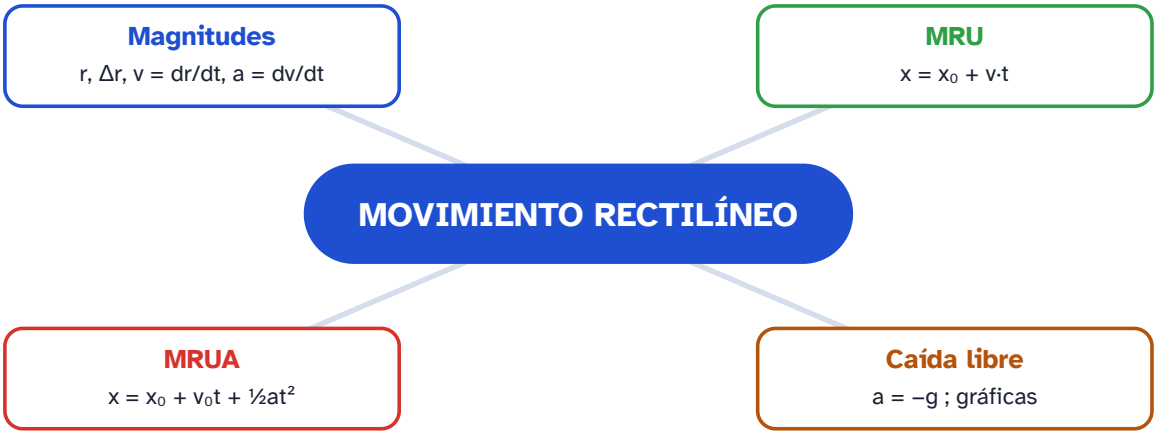
C) el desplazamiento

D) la rapidez

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué el movimiento depende del sistema de referencia; Qué diferencia hay entre desplazamiento y distancia; Qué es la velocidad instantánea; Por qué una aceleración negativa no siempre frena; Por qué todos los cuerpos caen igual sin aire; Por qué la distancia de frenado crece tanto con la velocidad.

Resumen



Glosario

Cinemática	Parte de la física que describe el movimiento sin estudiar sus causas.
Partícula	Cuerpo cuyas dimensiones se desprecian para estudiar su movimiento.
Trayectoria	Línea que describe un móvil al moverse.
Vector posición	Vector que va del origen al punto donde está el móvil.
Distancia recorrida	Longitud de la trayectoria entre dos puntos.
Rapidez	Módulo de la velocidad.
Derivada	Ritmo de cambio instantáneo de una magnitud respecto a otra.
Aceleración media	Variación de velocidad entre el tiempo empleado.
MRU	Movimiento rectilíneo con velocidad constante.
MRUA	Movimiento rectilíneo con aceleración constante.
Aceleración de la gravedad	Aceleración de caída libre, unos 9,8 m/s^2 en la superficie terrestre.
Tiempo de reacción	Tiempo entre que se percibe un estímulo y se actúa.
Velocidad límite	Velocidad constante que alcanza un cuerpo que cae cuando el rozamiento iguala al peso.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Sistema de referencia

Origen, ejes y reloj respecto a los que se describe el movimiento.

Desplazamiento

$\Delta r = r_2 - r_1$ (vector).

Velocidad media

$v_m = \Delta r / \Delta t$.

Velocidad instantánea

$v = dr/dt$, tangente a la trayectoria.

Aceleración

$a = dv/dt$.

Derivada de t^n

$n \cdot t^{n-1}$.

MRU

$x = x_0 + v \cdot t$; $a = 0$.

MRUA

$v = v_0 + at$; $x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$.

Ecuación sin tiempo

$v^2 - v_0^2 = 2a\Delta x$.

Caída libre

$a = -g \approx -9{,}8\ m/s^2$ (eje Y hacia arriba).

Altura máxima

$h = v_0^2 / (2g)$.

Gráficas

Pendiente de x-t = v; pendiente de v-t = a; área de v-t = Δx.

Soluciones

1. **B)** Une el origen con el móvil.
2. **B)** Vuelve al punto de partida.
3. **B)** $v = dx/dt$.
4. **B)** Apunta en el sentido del movimiento.
5. **B)** $n \cdot t^{n-1}$.
6. **B)** Velocidad constante 3 m/s.
7. **C)** Velocidad constante.
8. **B)** $v \cdot t$.
9. **B)** x depende de t^2.
10. **B)** Signos opuestos.
11. **B)** Se obtiene eliminando t.
12. **B)** 72 / 3,6.
13. **B)** Misma aceleración g.
14. **B)** Solo se anula la velocidad.
15. **B)** De $v^2 - v_o^2 = 2a\Delta y$.
16. **B)** Simetría sin rozamiento.
17. **B)** Depende de v^2.
18. **B)** Aún no frena.
19. **B)** Misma posición, mismo instante.
20. **B)** $a = dv/dt$.

Soluciones de los ejercicios

1. Una persona sentada en un autobús está en reposo respecto al autobús y se mueve respecto a la calle. Depende del sistema de referencia.
2. Recorre 1000 m. El desplazamiento es la distancia entre la salida y el punto opuesto de la pista (el diámetro, unos 127 m), no 1000 m.
3. 60 / 0,75 = 80 km/h = 22,2 m/s.
4. $10t + 2$; -3; $6t^2$.
5. 5 m/s · 1200 s = 6000 m = 6 km.
6. 27,8 / 10 = 2,78 m/s².
7. t = 30 / 1,5 = 20 s.
8. La velocidad; el desplazamiento.
9. $t = \sqrt{(2 \cdot 45 / 10)} = 3$ s.
10. h = 100 / 19,6 = 5,1 m.
11. Frena: v y a tienen signos opuestos.
12. 33,3 m/s · 1 s = 33,3 m.
13. $x(0) = 3$; $x(3) = -3$. $v_m = -6 / 3 = -2$ m/s. $v(t) = 4t - 8 \rightarrow v(3) = 4$ m/s.
14. $v = 0$ en $t = 2$ s; $x(2) = -5$. Distancia: $|-5 - 3| + |-3 - (-5)| = 8 + 2 = 10$ m.
15. $v = 3\,i + (4 - 2t)\,j$; $a = -2\,j$ m/s². $v(1) = 3\,i + 2\,j \rightarrow |v| = \sqrt{13} = 3{,}6$ m/s.
16. v = 30 m/s. Reacción: 18 m. Frenado: 900 / 10 = 90 m. Total 108 m > 100 m: choca.
17. $v_0 = \sqrt{(2 \cdot 9{,}8 \cdot 30)} = 24{,}2$ m/s.
18. $v_0 = 10$, v = 20 m/s. a = (400 − 100) / 200 = 1,5 m/s². t = 10 / 1,5 = 6,7 s.
19. $x_1 = 80t$; $x_2 = 120(t - 0{,}5)$. $80t = 120t - 60 \rightarrow t = 1{,}5$ h tras salir el primero; x = 120 km.
20. $v^2 = 25 + 2 \cdot 9{,}8 \cdot 50 = 1005 \rightarrow v = 31{,}7$ m/s.
21. Áreas: 25 + 100 + 20 = 145 m. Tramos: MRUA acelerado (a = 2), MRU, MRUA frenado (a = −2,5).
22. $h = 4{,}9 \cdot 9 = 44{,}1$ m.
23. Integrando: $v = 3t^2 + 2$; $x = t^3 + 2t$.
24. $t_1 + t_2 = 3$; $h = 4{,}9t_1^2 = 340t_2$. Sustituyendo $t_2 = 3 - t_1$: $4{,}9t_1^2 + 340t_1 - 1020 = 0 \rightarrow t_1 = 2{,}88$ s → h = 40,6 m.
25. $y_1 = 20t - 4{,}9t^2$; $y_2 = 20(t - 1) - 4{,}9(t - 1)^2$. Igualando: $0 = -20 + 9{,}8t - 4{,}9 \rightarrow t = 2{,}54$ s; y = 19,2 m.
26. Frenar: 12,5 m de reacción + 52,1 m de frenado = 64,6 m > 50: no para antes de la línea. Pasar: en 3 s recorre $12{,}5 + 25 \cdot 2{,}5 + \tfrac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2{,}5^2 = 12{,}5 + 62{,}5 + 6{,}25 = 81{,}3$ m > 50: sí cruza antes del rojo. Lo seguro sería pasar, y la situación muestra la importancia de no ir rápido al acercarse a un cruce.
27. En el sistema del ascensor (que no acelera) la llave cae libremente desde 1 m: $t = \sqrt{(2/9{,}8)} = 0{,}45$ s. La velocidad del ascensor no influye porque es constante.
28. $v = -12 + 6t$; $a = 6$. Sale de $x = 10$ hacia atrás frenando, se para en $t = 2$ s en $x = -2$, y vuelve acelerando hasta $x = 10$ en $t = 4$ s. x-t: parábola con mínimo en (2, −2); v-t: recta de −12 a 12.
29. $y_A = 80 - 4{,}9t^2$; $y_B = 40t - 4{,}9t^2$. $80 = 40t \rightarrow t = 2$ s; y = 80 − 19,6 = 60,4 m.

30. $y(n) = \frac{1}{2}gn^2$. Distancia en el segundo n: $\frac{1}{2}g(n^2 - (n-1)^2) = \frac{1}{2}g(2n-1)$, proporcional a 1, 3, 5, 7... (números impares), como descubrió Galileo.